

1.1 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Инженерно-физический факультет
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и
управления

1.3 ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Программная реализация численного метода
Текст из задания по варианту 8

1 курс, группа УТС

1.2 Выполнил:

_____ В. Д. Платоненко
«____» _____ 2026 г.

Руководитель:

_____ С. В. Теплоухов
«____» _____ 2026 г.

Майкоп, 2026 г.

1 Задание

Реализовать алгоритм вычисления первой производной функции в точке тремя методами:

1. Метод правой разности.
2. Метод центральной разности.
3. Метод левой разности.

В качестве тестируемой функции использовать $f(x) = x^2$. Количество точек и шаг задаются пользователем.

2 Теоретическая часть

Для численного нахождения производной функции $f(x)$ в точке x с шагом dX применяются следующие формулы:

- Правая разностная производная (Метод 1):

$$f'(x) \approx \frac{f(x + dX) - f(x)}{dX} \quad (1)$$

- Центральная разностная производная (Метод 2):

$$f'(x) \approx \frac{f(x + dX) - f(x - dX)}{2 \cdot dX} \quad (2)$$

- Левая разностная производная (Метод 3):

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x - dX)}{dX} \quad (3)$$

3 Реализация и контроль ввода

Программа написана на языке C++. Для обеспечения надежности реализован контроль вводимых данных:

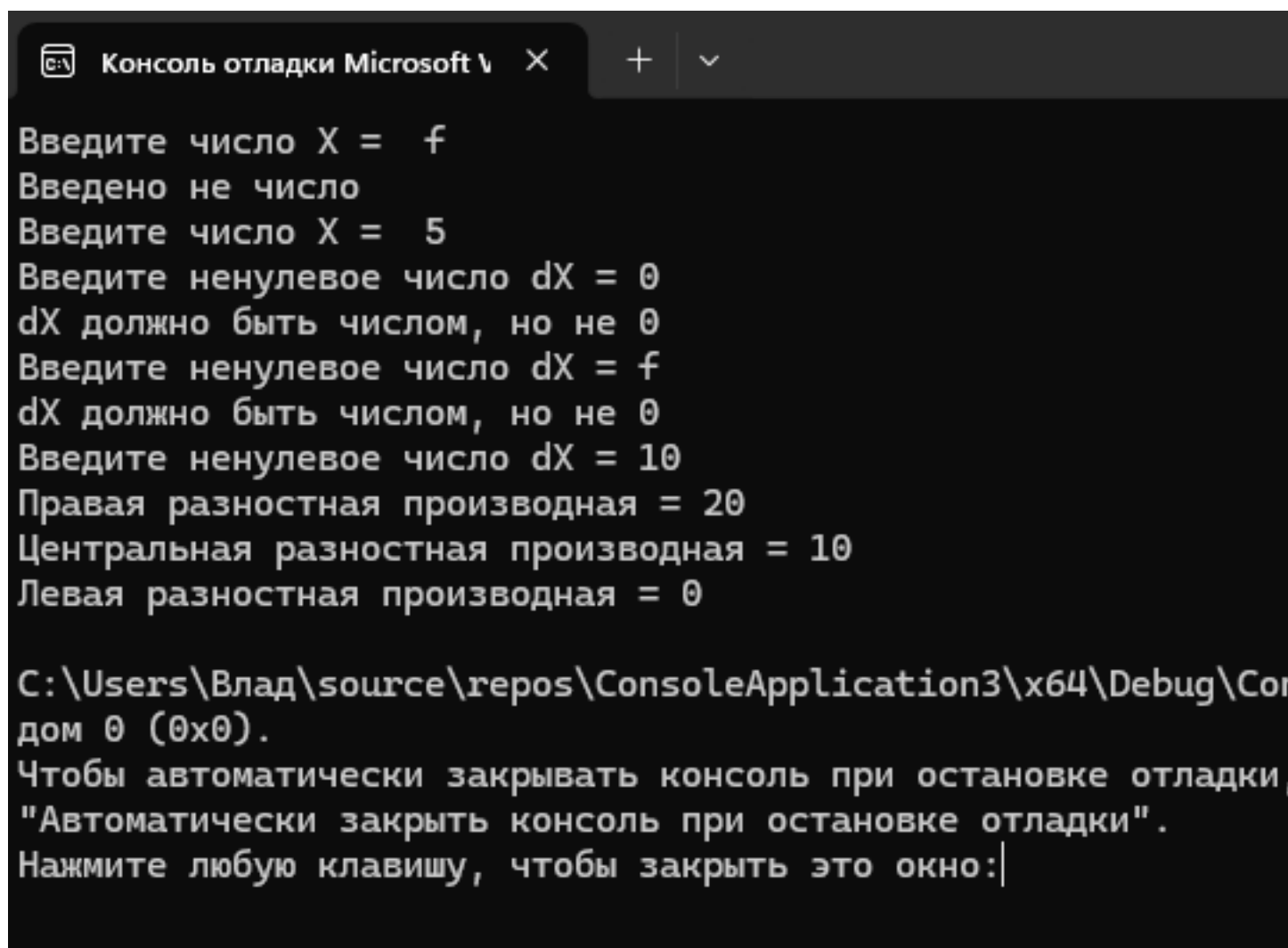
- Проверка типа данных при вводе x и dX (защита от ввода букв с помощью очистки буфера `cin.clear()` и `cin.ignore()`).
- Проверка значения шага dX (шаг не должен быть равен нулю для избежания деления на ноль).

4 Исходный код программы

Ниже представлен полный исходный код разработанной программы:

```
1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3  #include <locale>
4  using namespace std;
5
6  double f(double x) {
7      return x * x;
8  }
9
10 int main() {
11     setlocale(LC_ALL, "Russian");
12     double x, dX;
13
14     while (true) {
15         cout << "Введите число X = ";
16         if (cin >> x) {
17             break;
18         }
19         else {
20             cout << "Введено не число" << endl;
21             cin.clear();
22             cin.ignore(1000, '\n');
23         }
24     }
25     while (true) {
26         cout << "Введите ненулевое число dX = ";
27         if (cin >> dX && dX != 0) {
28             break;
29         }
30         else {
31             cout << "dX должно быть числом, но не 0" << endl;
32             cin.clear();
33             cin.ignore(1000, '\n');
34         }
35     }
36     double Pravaya_formula = (f(x + dX) - f(x)) / dX;
37     double Centralnaya_formula = (f(x + dX) - f(x - dX)) / (2 * dX);
38     double Levaya_formula = (f(x) - f(x - dX)) / dX;
39
40     cout << "Правая разностная производная = " << Pravaya_formula << endl;
41     cout << "Центральная разностная производная = " << Centralnaya_formula << endl;
42     cout << "Левая разностная производная = " << Levaya_formula << endl;
43
44     return 0;
45 }
```

5 Результат работы программы



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio X + v
Введите число X = f
Введено не число
Введите число X = 5
Введите ненулевое число dX = 0
dX должно быть числом, но не 0
Введите ненулевое число dX = f
dX должно быть числом, но не 0
Введите ненулевое число dX = 10
Правая разностная производная = 20
Центральная разностная производная = 10
Левая разностная производная = 0

C:\Users\Влад\source\repos\ConsoleApplication3\x64\Debug\ConsoleApplication3.
дом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки,
"Автоматически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Рис. 1: Скриншот выполнения программы